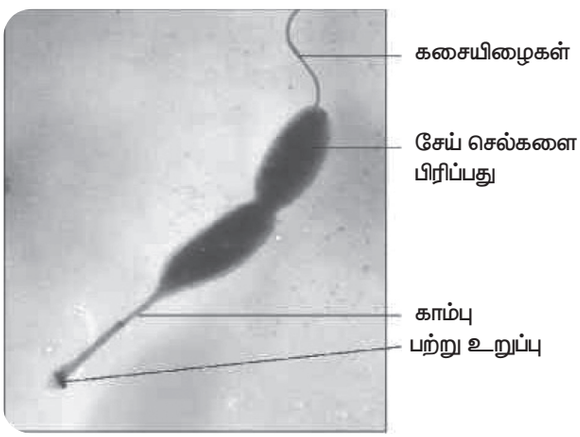
ப்ராஸ்தீகேவின் செயல்பாடுகள்:

- ✓ நீர் சூழலில் காணப்படக்கூடிய சத்துகளை உறிஞ்சும் செல்லின் மேற்பரப்பு பகுதிகளை ப்ராஸ்தீகே அதிகரிக்கிறது.
- ✓ ஒட்டுதலுக்கு உதவுகிறது
- ✓ சில ப்ராஸ்தீகே செல்லின் முனைகளில் மொட்டுக்களை உருவாக்கி, பாலிலா இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவுகிறது.

காம்பு (StalK)

உயிரற்ற ரிப்பன் போன்ற குழல் அமைப்பு ஆகும். இது பாக்டீரியாவின் கழிவுப்பொருள்களினால் உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *கேலியோநெல்லா, பிளாங்டோ மைசீஸ்* (படம் 7.10).



படம் 7.10: காம்பு கொண்ட பாக்டீரியா

செயல்பாடுகள்:

- ✓ திடமான மேற்பரப்பில் செல்கள் ஒட்டுவதற்கு உதவி செய்கிறது.

7.3 பாக்டீரியாவின் மேலுறை (Cell Envelope of Bacteria)

செல் மேலுறை பாக்டீரியாவின் சைட்டோபிளாசத்திற்கு வெளியே உள்ளது. இது இரண்டு அல்லது மூன்று அடுக்குகளைக் கொண்டது. செல் சவ்வு, செல் சுவர் போன்றவை சில பாக்டீரியாவிலுள்ள வெளிச்சவ்வு ஆகும்.

7.3.1 புரோகேரியோட்களின் செல்சுவர் அமைப்பு

புரோகேரியோட் செல்கள் எப்பொழுதுமே சிக்கல் நிறைந்த செல் சுவர்களால் சூழப்பட்டிருக்கும். செல் சுவரானது, வெளிக்கட்டமைப்புகளான கேப்சூல், உறை, கசையிழை ஆகியவற்றிற்குக் கீழேயும், செல் சவ்வுக்கு மேலேயும் காணப்படும். உண்மை பாக்டீரியாவின் (Eubacteria) செல்சுவர் பெப்டிடோகிளைக்கான் அல்லது மியூரினால் (Murein) ஆனது. ஆர்கி பாக்டீரியாவில் புரதங்கள், கிளைக்கோபுரதம் அல்லது பாலிசாக்ரைடுகளால் ஆனது. சில பேரினங்களான மெத்தனோ பாக்டீரியத்தின் செல்சுவர்கள் சூடோமியூரினால் (Pseudomurein) ஆனது (படம் 7.11). மேலும் இவை யூபாக்டீரியாவின் பெப்டிடோகிளைக்கான் அமைப்பினை ஒத்திருந்த போதும் அதன் வேதியியல் மூலக்கூறுகளால் வேறுபட்டு காணப்படும். (குறிப்பு: சாதாரண அல்லது ஒரே விதமான பாக்டீரியாக்கள் சில நேரங்களில் யூபாக்டீரியாக்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. மற்றும் குழுமப்பரிணாம வகைகளான ஆர்கி பாக்டீரியாவில் இருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றன). பெப்டிடோகிளைக்கான் என்பது வலிமையும் உறுதியும் கொண்ட குறுக்காக அமைந்த பிரிதுருச் சேர்மங்கள் ஆகும். இந்த பிரிதுருச் சேர்மங்கள் ஒத்த அமைப்பை கொண்ட துணை அலகுகளை கொண்டது. பெப்டிடோகிளைக்கான் என்பது ஒவ்வொரு சிற்றினங்களுக்கு இடையே அதன் அமைப்பிலும் உட்கூறுகளில் வேறுப்பட்டு இருக்கின்றன. ஆனால் அவை N–அசிட்டைல் குளோகோசமைன்(NAG), N–அசிட்டைல் மியூராமிக் அமிலம்(NAM), L–அலானின், D–அனாலின், D–குளுடமேட் மற்றும் டை அமினோ ஆசிட் (LL அல்லது மீயூசோ டை அமினோ பிமிலிக் அமிலம், L–லைசின், L–ஆர்னித்தின் அல்லது L–டை அமினோ பியூட்டரிக் அமிலம்) போன்ற பிரிதுருச் சேர்மங்களால் ஆனது.

செல்சுவரில் பெப்டிடோகிளைக்கானை தவிர மற்ற பொருள்களும் உள்ளன. *ஸ்டபைலோகாக்கஸ் ஆரியஸ், ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் பீகாலிஸ்* போன்றவைகள் டீகாயிக் (Teichoic) அமிலத்தை கொண்டுள்ளன. (அவை அமில பாலிசாக்ரைடு பிரிதுருச் சேர்மங்கள்). இவை கோவலண்ட் இணைப்பினால் பெப்டிடோகிளைக்கானுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்களின் செல்சுவர்களில், மிகக் குறைந்த அளவு கொழுப்புகள் காணப்படும். ஆனால் *மைக்கோபாக்டீரியம், காரினிபாக்டீரியம்* போன்ற கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்களில் கொழுப்புகள் அதிகமாக காணப்படும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 100 19-02-2019 5.49.03 PM